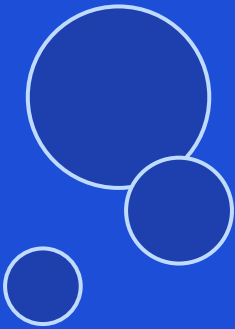


# Machine Learning

Conceitos, Estrutura e Aplicações



## 1. O que é Machine Learning?

Machine Learning (ML) é um ramo da Inteligência Artificial (IA) que permite que sistemas computacionais **aprendam a partir de dados** e melhorem seu desempenho em tarefas específicas sem serem explicitamente programados para isso. Em vez de seguir regras fixas, o modelo identifica padrões estatísticos nos dados de treinamento e generaliza esse conhecimento para novos dados.

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Inteligência Artificial (IA) | Campo mais amplo: sistemas capazes de simular comportamento inteligente humano. |
| Machine Learning (ML)        | Subconjunto da IA: algoritmos que aprendem padrões a partir de dados.           |
| Deep Learning (DL)           | Subconjunto do ML: usa Redes Neurais Artificiais com múltiplas camadas.         |

## 2. Composição do Machine Learning

Um pipeline de ML é composto por seis grandes blocos que trabalham em sequência:

|                                                            |                                                               |                                                                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Dados</b><br>Coleta, limpeza e pré-processamento        | <b>Algoritmo</b><br>Modelo matemático que aprende padrões     | <b>Treinamento</b><br>Ajuste de parâmetros sobre os dados históricos |
| <b>Avaliação</b><br>Métricas como acurácia, F1-score, RMSE | <b>Inferência</b><br>Previsões sobre novos dados nunca vistos | <b>Implantação</b><br>Deploy em produção via API ou serviço em nuvem |

## 3. Aprendizado Supervisionado

No Aprendizado Supervisionado o modelo é treinado com um conjunto de dados **rotulado**: cada entrada (input) possui uma saída esperada (label) conhecida. O objetivo é aprender uma função  $f(x) = y$  que mapeia entradas para saídas de forma a minimizar o erro nas previsões.

### Classificacao

- Spam vs. não-spam em e-mails
- Diagnóstico médico (doente / saudável)
- Reconhecimento de dígitos escritos à mão
- Aprovação ou rejeição de crédito

### Regressao

- Previsão do preço de um imóvel
- Estimativa de demanda de vendas
- Projeção da temperatura amanhã
- Prever o consumo de energia elétrica

### Principais algoritmos:

| Regressao Linear / Logistica | Regressao e classificacao binaria simples |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Arvores de Decisao           | Regras de divisao baseadas em atributos   |
| Random Forest                | Ensemble de arvores para maior robustez   |
| SVM (Support Vector Machine) | Hiperplano otimo de separacao de classes  |
| KNN (K-Nearest Neighbors)    | Classificacao por vizinhanca no espaco    |
| Gradient Boosting (XGBoost)  | Combinacao sequencial de modelos fracos   |

## 4. Aprendizado Nao Supervisionado

No Aprendizado Não Supervisionado os dados **não possuem rótulos**. O algoritmo deve encontrar por conta própria estruturas, padrões e agrupamentos ocultos nos dados brutos. É amplamente usado em exploração de dados e descoberta de conhecimento.

### Clusterizacao

Agrupar dados similares em clusters sem etiquetas (K-Means, DBSCAN, Hierarquico).

### Reducao de Dim.

Comprimir dados preservando informacao: PCA, t-SNE, UMAP.

### Assoc. de Regras

Encontrar padroes de co-ocorrencia: Apriori, FP-Growth (ex.: cesta de compras).

### Exemplo pratico — Segmentacao de clientes

Um varejista possui milhoes de clientes sem categorias pre-definidas. Usando K-Means, o modelo agrupa automaticamente clientes por comportamento de compra, revelando segmentos como 'compradores sazonais', 'clientes fieis de alto valor' e 'compradores de oferta', sem nenhuma etiqueta humana previa.

### Principais algoritmos:

| K-Means          | Agrupa dados em K clusters minimizando distancia intra-cluster |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| DBSCAN           | Detecta clusters de forma arbitraria e identifica anomalias    |
| PCA              | Reducao de dimensionalidade por variancia maxima               |
| Autoencoders     | Rede Neural que comprime e reconstroi dados                    |
| Isolation Forest | Deteccao de outliers/anomalias em dados nao rotulados          |

## 5. Redes Neurais Artificiais (RNA)

Redes Neurais Artificiais são modelos computacionais **inspirados no cerebro humano**. Sao compostas por nos (neuronios artificiais) organizados em camadas que processam e transformam informacoes

progressivamente, aprendendo representacoes cada vez mais abstratas.

| Camada            | Funcao                       | Detalhes                                            |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Camada de Entrada | Recebe os dados brutos       | Um neuronio por variavel/pixel/token de entrada     |
| Camadas Ocultas   | Extraem padroes hierarquicos | Quantidade e tamanho definem a capacidade do modelo |
| Camada de Saida   | Gera a predicao final        | Softmax (classificacao) ou linear (regressao)       |

### Principais arquiteturas de Deep Learning:

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CNN — Redes Convolucionais</b><br>Especializadas em dados espaciais como imagens. Usam filtros convolucionais para detectar bordas, formas e objetos. Base do reconhecimento de imagens e visao computacional. | <b>RNN / LSTM — Redes Recorrentes</b><br>Projetadas para dados sequenciais e series temporais. Possuem 'memoria' interna. Usadas em traducao automatica, previsao de series e reconhecimento de fala. | <b>Transformers</b><br>Arquitetura moderna baseada em mecanismo de atencao. Base dos modelos de linguagem (GPT, BERT, Claude). Paralelizavel e extremamente escalavel. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Backpropagation — Como a RNA aprende

1. Um lote de dados passa pela rede (forward pass) gerando uma predicao.
2. O erro entre a predicao e o valor real e calculado pela funcao de perda (loss).
3. O gradiente do erro e propagado de tras para frente (backward pass).
4. Os pesos sinapticos sao atualizados pelo otimizador (ex.: Adam, SGD) para reduzir o erro.
5. O processo se repete por multiplas epocas ate convergir.

## 6. Comparativo Geral

| Aspecto             | Sup. Supervisionado      | Nao Supervisionado    | Redes Neurais (DL)  |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| Dados rotulados     | Sim (obrigatorio)        | Nao necessario        | Sim (geralmente)    |
| Volume de dados     | Medio                    | Medio a grande        | Grande (Big Data)   |
| Interpretabilidade  | Alta a media             | Media                 | Baixa (caixa preta) |
| Capacidade          | Media                    | Media                 | Muito alta          |
| Custo computacional | Baixo a medio            | Medio                 | Alto (GPU/TPU)      |
| Exemplos de uso     | Classificacao, regressao | Clustering, anomalias | Visao, NLP, geracao |

## 7. Onde o ML esta Aplicado?

|                                                                                           |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saude</b><br>Diagnostico por imagem, descoberta de farmacos, predicao de reinternacao. | <b>Financas</b><br>Deteccao de fraude, scoring de credito, trading algoritmico. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                        |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varejo &amp; E-commerce</b><br>Recomendacao de produtos, previsao de demanda, otimizacao de precos. | <b>Transporte</b><br>Veiculos autonomos, otimizacao de rotas, manutencao preditiva.             |
| <b>Linguagem Natural</b><br>Assistentes de voz, traducao automatica, analise de sentimentos.           | <b>Industria 4.0</b><br>Controle de qualidade por visao, deteccao de anomalias em sensores IoT. |